

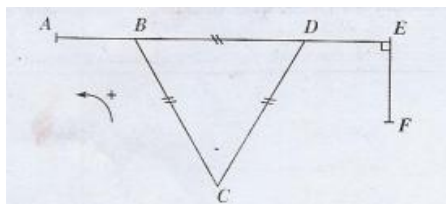


CVM / IDI

2212_ID

SERIE : ANGLES ET TRIGONOMETRIE (S5 2212)**Exercice 1 :**

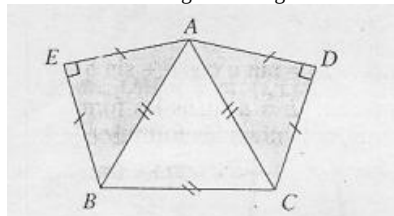
Dans la figure ci-dessous, les points A, B, D et E sont alignés ; BCD est un triangle équilatéral et la droite (EF) est perpendiculaire à (DE).



Par lecture graphique, donner la mesure principale des angles orientés : $(\vec{AB}, \vec{BC})$, $(\vec{DE}, \vec{DC})$, $(\vec{DE}, \vec{EF})$ et $(\vec{BC}, \vec{EF})$.

Exercice 2 :

ABC est un triangle équilatéral ; ADC et AEB sont des triangles rectangles isocèles.



Donner la mesure principale, en radians, des angles orientés suivants :

- a) $(\vec{AB}, \vec{AC})$; b) $(\vec{DC}, \vec{DA})$; c) $(\vec{EB}, \vec{EA})$; d) $(\vec{CB}, \vec{CD})$; e) $(\vec{AE}, \vec{AD})$; f) $(\vec{BC}, \vec{BE})$

Exercice 3 :

Soit ABCD un losange tel que $\text{mes}(\widehat{AD, AB}) = \frac{\pi}{3}$. (Σ) le cercle circonscrit au triangle ABD de centre O. [AT] la demi tangente au cercle (Σ) en A.

- Déterminer les mesures principales en radian des angles $(\widehat{BA, BC})$; $(\widehat{CD, CA})$; $(\widehat{AD, AT})$; $(\widehat{AC, AT})$
- Convertir en degré les mesures des angles orientés $(\widehat{BA, BC})$; $(\widehat{CD, CA})$.
- On donne $OA = 2\text{cm}$. Calculer la longueur de l'arc $\widehat{AB}$.

Exercice 4 : On donne $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2}\sqrt{3}-1}{2}$.

Déterminer les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right)$. En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{11\pi}{12}\right)$

Exercice 5 : On donne $\sin\left(\frac{7\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{2}$.

- Calculer la valeur exacte $\cos\left(\frac{7\pi}{8}\right)$.
- Calculer les lignes trigonométriques des angles $\frac{\pi}{8}$; $\frac{3\pi}{8}$; $\frac{9\pi}{8}$
- Représenter les points images A $\left(\frac{\pi}{8}\right)$; B $\left(\frac{3\pi}{8}\right)$; C $\left(\frac{7\pi}{8}\right)$ et D $\left(\frac{9\pi}{8}\right)$ sur un cercle trigonométrique.

Exercice 6 : Simplifier les expressions suivantes

$$A = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 3\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) - 2\cos(x - \pi)$$

$$C = \cos^2(\pi - x) + \cos^2(\pi + x) - \sin^2(\pi + x)$$

$$B = 3\cos(\pi - x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$$

$$D = \cos^4(x) + \sin^4(x) + 2\sin(-x)\cos(\pi + x)$$

Exercice 7 :

En utilisant les identités remarquables et la relation fondamentales, démontre les égalités suivantes :

$$\cos^4 x - \sin^4 x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\cos^4 x + \sin^4 x = 1 - 2\cos^2 x \sin^2 x = 2\cos^4 x - 2\cos^2 x + 1 = 2\sin^4 x - 2\sin^2 x + 1$$

$$\cos^3 x - \sin^3 x = (\cos x + \sin x)(1 - \sin x \cos x)$$

TAPER BARRONTIC DANS GOOGLE